

Nama Unit : Unit Jurusan

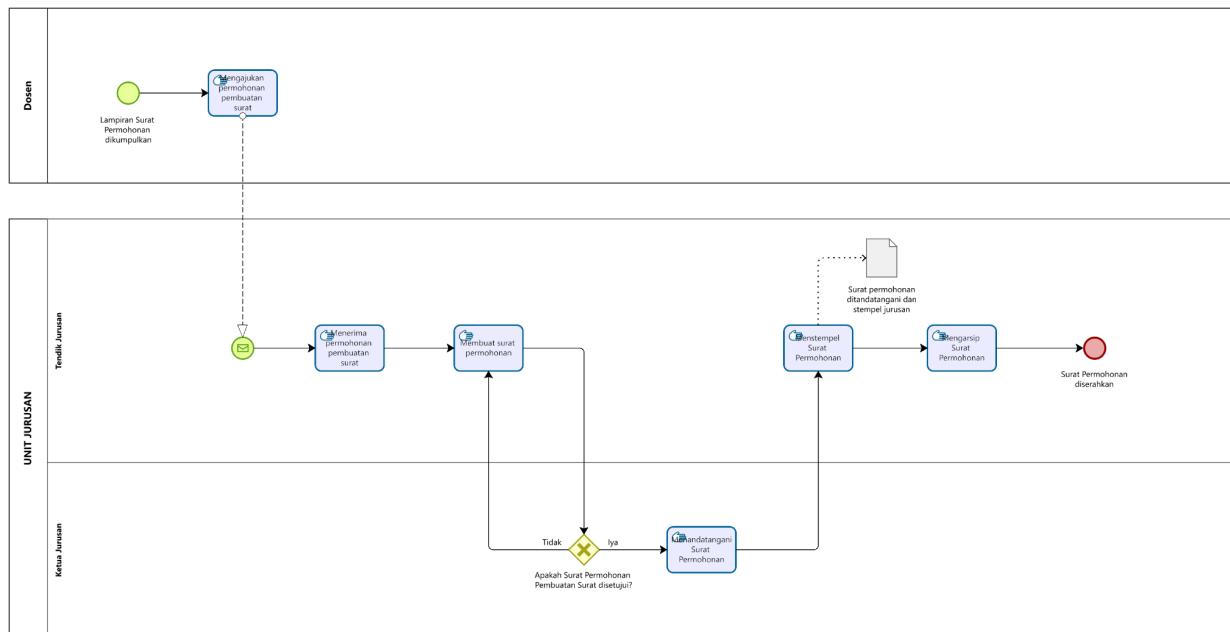
Nama Anggota :

1. Adelia Isra Ekaputri (10241004)
2. Devina Dian Saputri (10241022)
3. Laudya Aprilia Khoirum (10241038)
4. Nazwa Nur Hafizhah (10241056)
5. Zalfa Putri Sopyandi (10241076)

MODUL 10

SIMULASI RANCANGAN PERBAIKAN PROSES SURAT PENGANTAR JURUSAN (KEPEGAWAIAN)

MODEL PROSES PERBAIKAN



Powered by
Tempo Modeler

SKENARIO SIMULASI

Durasi simulasi ditetapkan 30 hari untuk merepresentasikan satu periode kerja operasional administrasi jurusan. Durasi ini dipilih karena permintaan surat pengantar bersifat harian dan fluktuatif, sehingga rentang 30 hari dianggap cukup representatif untuk menangkap pola kedatangan permintaan dari Dosen, serta mengakomodasi waktu yang dibutuhkan untuk proses persetujuan berjenjang dan potensi revisi (looping) jika permohonan tidak disetujui oleh Ketua Jurusan.


Scenario properties
✕

Name ⓘ

Surat Pengantar Jurusan (Kepengawai

Description ⓘ

Author ⓘ

Laudya Aprilia Khoirum

Version ⓘ

1.0

Start ⓘ

11/19/2025

Duration ⓘ

30

0

0

0

days

hrs

mins

secs

Base time unit ⓘ

Minutes

▼

Base currency unit ⓘ

USD - United States Dollar

▼

Replication ⓘ

0

Seed ⓘ

0

Ok

HASIL SIMULASI LEVEL 1 - PROCESS VALIDATION

UNIT JURUSAN		
Name	Type	Instances completed
UNIT JURUSAN	Process	100
Apakah Surat Permohonan Pembuatan Surat disetujui?	Gateway	134
Surat Permohonan diserahkan	End event	100
Membuat surat permohonan	Task	134
Menandatangani Surat Permohonan	Task	100
Menstempel Surat Permohonan	Task	100
Mengarsip Surat Permohonan	Task	100
MessageStart	Start event	100
Menerima permohonan pembuatan surat	Task	100
DOSEN		
Name	Type	Instances completed
Dosen	Process	100
Lampiran Surat Permohonan dikumpulkan	Start event	100
Mengajukan permohonan pembuatan surat	Task	100

Dari hasil simulasi, diperoleh perbedaan jumlah instances (token) pada beberapa aktivitas, di mana jumlah token awal yang masuk ke proses adalah 100 token baik pada MessageStart maupun Lampiran Surat Permohonan dikumpulkan. Pada pool Unit Jurusan, aktivitas Menerima permohonan pembuatan surat dan Membuat surat permohonan menunjukkan perbedaan jumlah instances, di mana aktivitas Membuat surat permohonan mencapai 134 instances completed. Peningkatan token dari 100 menjadi 134 pada aktivitas Membuat surat permohonan mengindikasikan adanya proses pengulangan (looping) pada gateway "Apakah Surat Permohonan Pembuatan Surat disetujui?" yang juga menunjukkan 134 instances. Hal ini menunjukkan bahwa 34 token harus melalui proses pembuatan surat kembali karena belum memenuhi persyaratan persetujuan. Namun, pada akhirnya seluruh proses dapat diselesaikan dengan 100 instances completed pada Surat Permohonan diserahkan sebagai end event. Dengan demikian, perbedaan jumlah token hanya terjadi pada aktivitas internal akibat mekanisme persetujuan, dan tidak memengaruhi jumlah token akhir proses.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 6, 7 dan 8.

HASIL SIMULASI LEVEL 2 - TIME ANALYSIS

UNIT JURUSAN							
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
UNIT JURUSAN	Process	100	100	110	290	130.4	13040
Apakah Surat Permohonan Pembuatan Surat disetujui?	Gateway	134	134				
Surat Permohonan diserahkan	End event	100					
Membuat surat permohonan	Task	134	134	60	60	60	8040
Menandatangani Surat Permohonan	Task	100	100	10	10	10	1000
Menstempel Surat Permohonan	Task	100	100	15	15	15	1500
Mengarsip Surat Permohonan	Task	100	100	15	15	15	1500
MessageStart	Start event	100					
Menerima permohonan pembuatan surat	Task	100	100	10	10	10	1000
DOSEN							
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
Dosen	Process	100	100	60	60	60	6000
Lampiran Surat Permohonan dikumpulkan	Start event	100					
Mengajukan permohonan pembuatan surat	Task	100	100	60	60	60	6000

Simulasi level 2 dilakukan untuk mengukur waktu proses dari awal hingga akhir. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada pool Unit Jurusan diperoleh waktu proses minimum 110 menit, maksimum 290 menit, dan rata-rata 130,4 menit dengan total waktu 13.040 menit. Waktu proses yang bervariasi ini dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas Membuat surat permohonan yang dilakukan sebanyak 134 kali (terindikasi adanya 34 kali revisi/pengulangan dari 100 permohonan) dengan durasi 60 menit per aktivitas. Aktivitas ini menyumbang total waktu 8.040 menit, menjadikannya aktivitas paling dominan yang memakan lebih dari 60% total waktu kerja unit. Sebaliknya, aktivitas Menerima permohonan pembuatan surat hanya membutuhkan waktu 10 menit (total 1.000 menit). Aktivitas administratif lainnya berjalan singkat dan konstan, yaitu Menandatangani Surat Permohonan (10 menit), serta Menstempel dan Mengarsip Surat Permohonan (masing-masing 15 menit).

Pada pool Dosen, diperoleh waktu proses minimum, maksimum, dan rata-rata yang konsisten yaitu 60 menit dengan total waktu 6.000 menit. Hal ini menunjukkan bahwa sisi pemohon (Dosen) bersifat deterministik dengan satu aktivitas utama yaitu Mengajukan permohonan pembuatan surat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa bottleneck dan variasi waktu penyelesaian sepenuhnya bergantung pada kelancaran proses di Unit Jurusan, khususnya pada tahap pembuatan dan persetujuan

surat yang rentan terhadap pengulangan.

Pada simulasi level ini terdapat perubahan yaitu pada task “Mengajukan permohonan pembuatan surat” durasi pada SOP adalah 1 Hari atau 24 Jam, dan pada level ini diubah menjadi 1 Jam dengan alasan kurang efektifnya durasi pengerjaan untuk pengajuan saja.

HASIL SIMULASI LEVEL 3 - RESOURCE ANALYSIS

Kuantitas yang dibutuhkan untuk semua sumber daya dan task/aktivitas dari proses yang diperbaiki

Activity	Resource	Quantity
<i>Label task</i>	<i>Nama resource</i>	<i>Kuantitas</i>

Estimasi waktu proses (processing time) dalam menit untuk semua task/aktivitas dari proses yang diperbaiki. Untuk satuan processing time

Activity	Processing time	Day/Hour/Min/Second*
<i>Mengajukan permohonan pembuatan surat</i>	<i>1</i>	<i>Hour</i>

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Dosen	47.69 %	0	0	0
Tendik Jurusan	99.52 %	0	0	0
Ketua Jurusan	7.95 %	0	0	0
Unit Jurusan	53.74 %	0	0	0

UNIT JURUSAN													
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
UNIT JURUSAN	Process	100	100	195	10165	6035.45	603545					590025	0
Apakah Surat Permohonan Pembuatan Surat disetujui?	Gateway	142	142										
Surat Permohonan diserahkan	End event	100											
Membuat surat permohonan	Task	142	142	60	2685	1480.6338	210250	0	2625	1420.6338028169	779.477266866453	201730	0
Menandatangani Surat	Task	100	100	10	10	10	1000	0	0	0	0	0	0
Menstempel Surat Permohonan	Task	100	100	30	2615	1534	153400	15	2600	1519	712.780821851991	151900	0
Mengarsip Surat Permohonan	Task	100	100	40	2685	1288	128800	25	2670	1273	716.201787208047	127300	0
MessageStart	Start event	100											
Menerima permohonan	Task	100	100	10	2110	1100.95	110095	0	2100	1090.95	621.350824816383	109095	0
DOSEN													
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Dosen	Process	100	100	60	5901	2980.5	298050					292050	0
Lampiran Surat Permohonan	Start event	100											
Mengajukan permohonan	Task	100	100	60	5901	2980.5	298050	0	5841	2920.5	1703.0981328156	292050	0

Pada simulasi Level 3 dilakukan analisis terhadap penggunaan sumber daya (resource) dan waktu tunggu proses. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya tertinggi terdapat pada Tendik Jurusan yang mencapai 99,52%. Angka ini sangat kritis dan menunjukkan bahwa staf administrasi bekerja dalam kondisi overload (hampir 100%). Sebaliknya, tingkat penggunaan resource Dosen berada pada taraf moderat yaitu 47,69%, dan Ketua Jurusan memiliki tingkat pemanfaatan yang sangat rendah yaitu 7,95%. Dampak dari tingginya beban kerja Tendik Jurusan terlihat jelas pada waktu tunggu (waiting time for resource) di pool Unit Jurusan. Aktivitas Menstempel Surat Permohonan memiliki rata-rata waktu tunggu resource tertinggi yaitu 1.519 menit, diikuti oleh Membuat surat permohonan dengan rata-rata 1.420,6 menit, dan Mengarsip selama 1.273 menit. Hal ini mengindikasikan terjadinya antrean panjang (bottleneck) pada meja administrasi karena petugas tidak tersedia saat pekerjaan datang.

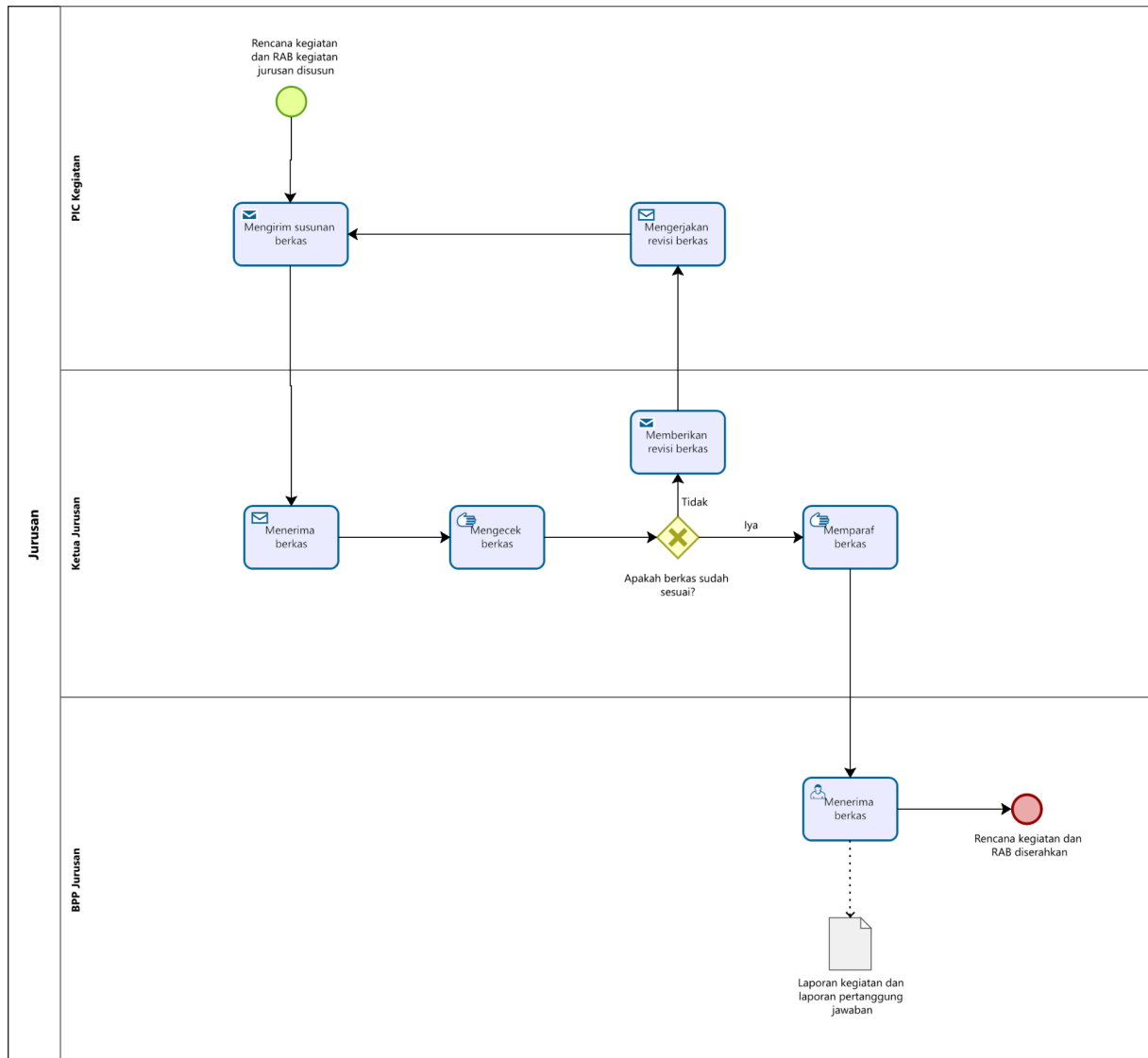
Menariknya, aktivitas Menandatangani Surat memiliki waktu tunggu 0 menit, yang konsisten dengan rendahnya utilisasi Ketua Jurusan (7,95%), artinya Ketua Jurusan selalu tersedia saat dokumen perlu ditandatangani. Sementara itu, pada sisi Dosen, meskipun utilitasnya di bawah 50%, tercatat rata-rata waktu tunggu sebesar 2.920,5 menit untuk aktivitas Mengajukan permohonan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Tendik Jurusan adalah sumber bottleneck utama dalam sistem ini dengan utilisasi 99,52%, yang menyebabkan tingginya waktu tunggu pada hampir seluruh aktivitas administratif di Unit Jurusan.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 8.

PENCAIRAN UANG MUKA

MODEL PROSES PERBAIKAN



SKENARIO SIMULASI

Durasi simulasi ditetapkan dalam waktu 30 hari merupakan waktu yang realistis untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan keuangan, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen oleh pihak yang terkait, persetujuan dari pihak yang terkait, hingga eksekusi pengiriman dana ke rekening penerima yang membutuhkan.

 Scenario properties ✕

Name ⓘ

Pencairan uang muka

Description ⓘ

Author ⓘ

Adelia Isra Ekaputri

Version ⓘ

1.0

Start ⓘ

11/19/2025

Duration ⓘ

30

0

0

0

days

hrs

mins

secs

Base time unit ⓘ

Minutes ▼

Base currency unit ⓘ

USD - United States Dollar ▼

Replication ⓘ

0

Seed ⓘ

0

Ok

HASIL SIMULASI LEVEL 1 - PROCESS VALIDATION

Name	Type	Instances completed
Jurusan	Process	30
Apakah berkas sudah sesuai?	Gateway	36
Memparaf berkas	Task	30
Rencana kegiatan dan RAB diserahkan	End event	30
Menerima berkas	Task	30
Rencana kegiatan dan RAB kegiatan jurusan disusun	Start event	30
Mengecek berkas	Task	36
Mengirim susunan berkas	Task	36
Menerima berkas	Task	36
Memberikan revisi berkas	Task	6
Mengerjakan revisi berkas	Task	6

Pada bagian proses validasi level 1, ditunjukkan hasil dari semua instances (token) sebanyak 30 yang melewati semua task yang ada telah berhasil diselesaikan dari awal sampai akhir dengan baik dan tanpa adanya sebuah perbedaan jumlah instances pada Start Event dan End Event. Hal ini menunjukkan bahwa model proses yang telah dibuat berhasil dijalankan simulasi level 1 untuk memvalidasi prosesnya. Tetapi pada beberapa task, yaitu “Mengecek berkas”, “Mengirim susunan berkas”, dan “Menerima berkas” terdapat penambahan instances yang awalnya 30 menjadi 36. Hal ini terjadi karena adanya pengulangan atau looping dalam proses. Hal ini juga diperkuat dengan task “Memberikan revisi berkas” dan “Mengerjakan revisi berkas” yang masing-masing diselesaikan sebanyak 6 kali. Dari sini bisa disimpulkan bahwa 6 dari 30 instances (20% dari total instances) mengalami penolakan pada gateway dan harus melalui siklus revisi.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 7 dan 8.

HASIL SIMULASI LEVEL 2 - TIME ANALYSIS

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
Jurusan	Process	30	30	120	220	140	4200
Apakah berkas sudah sesuai?	Gateway	36	36				
Memparaf berkas	Task	30	30	10	10	10	300
Rencana kegiatan dan RAB diserahkan	End event	30					
Menerima berkas	Task	30	30	30	30	30	900
Rencana kegiatan dan RAB kegiatan jurusan disusun	Start event	30					
Mengecek berkas	Task	36	36	60	60	60	2160
Mengirim susunan berkas	Task	36	36	10	10	10	360
Menerima berkas	Task	36	36	10	10	10	360
Memberikan revisi berkas	Task	6	6	10	10	10	60
Mengerjakan revisi berkas	Task	6	6	10	10	10	60

Pada simulasi level 2, dilakukan analisis waktu. Data menunjukkan bahwa keseluruhan proses membutuhkan total waktu 4200 menit untuk menyelesaikan 30 instances, dengan waktu rata-rata per task adalah 140 menit. Task “Mengecek berkas” merupakan task yang membutuhkan waktu paling banyak, dengan total 2160 menit untuk 36 instances, dengan rata-rata 60 menit per eksekusi. Lalu, pada task dalam siklus revisi, yaitu “Memberikan revisi berkas” yang memakan waktu 10 menit dengan 60 menit untuk 6 instance, dan “Mengerjakan revisi berkas” hanya membutuhkan 10 menit per eksekusi dengan total 60 menit untuk 6 instances.

Pada simulasi level ini, ada perubahan waktu pada setiap task. Pada task “Mengirim susunan berkas”, awalnya menghabiskan waktu 10 menit, tapi menjadi 1 menit setelah perubahan. Pada task

“Menerima berkas”, awalnya menghabiskan waktu 10 menit, tapi menjadi 1 menit setelah perubahan. Pada task “Mengecek berkas”, awalnya menghabiskan waktu 1 jam, tapi menjadi 10 menit setelah perubahan. Pada task “Memparaf berkas”, awalnya menghabiskan waktu 10 menit, tapi menjadi 1 menit setelah perubahan. Pada task “Menerima berkas”, awalnya menghabiskan waktu 30 menit, tapi menjadi 1 menit setelah perubahan. Pada task “Memberikan revisi berkas”, awalnya menghabiskan waktu 10 menit, tapi menjadi 5 menit setelah perubahan. Pada task “Mengerjakan revisi berkas”, awalnya menghabiskan waktu 10 menit, tapi menjadi 60 menit/1 jam setelah perubahan.

HASIL SIMULASI LEVEL 3 - RESOURCE ANALYSIS

Kuantitas yang dibutuhkan untuk semua sumber daya dan task/aktivitas dari proses yang diperbaiki

Activity	Resource	Quantity

Estimasi waktu proses (processing time) dalam menit untuk semua task/aktivitas dari proses yang diperbaiki. Untuk satuan processing time

Activity	Processing time	Day/Hour/Min/Second*
<i>Mengirim susunan berkas</i>	<i>1</i>	<i>Minutes</i>
<i>Menerima berkas</i>	<i>1</i>	<i>Minutes</i>
<i>Mengecek berkas</i>	<i>10</i>	<i>Minutes</i>
<i>Memparaf berkas</i>	<i>1</i>	<i>Minutes</i>
<i>Menerima berkas</i>	<i>1</i>	<i>Minutes</i>
<i>Memberikan revisi berkas</i>	<i>5</i>	<i>Minutes</i>
<i>Mengerjakan revisi berkas</i>	<i>1</i>	<i>Hour</i>

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Ketua Jurusan	63.72 %	0	0	0
BPP Jurusan	79.65 %	0	0	0
PIC Kegiatan	18.58 %	0	0	0

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Jurusan	Process	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Apakah berkas sudah sesuai?	Gateway	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Menginput berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Revisi kegiatan dan RAB disetujui	End event	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Menerima berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Revisi kegiatan dan RAB kegiatan jurusan disetujui	Start event	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Mengecek berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Mengirim susunan berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Menerima berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Memberikan revisi berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0
Mengerjakan revisi berkas	Task	10	10	110	110	110	1100	0	0	0	0	0	0

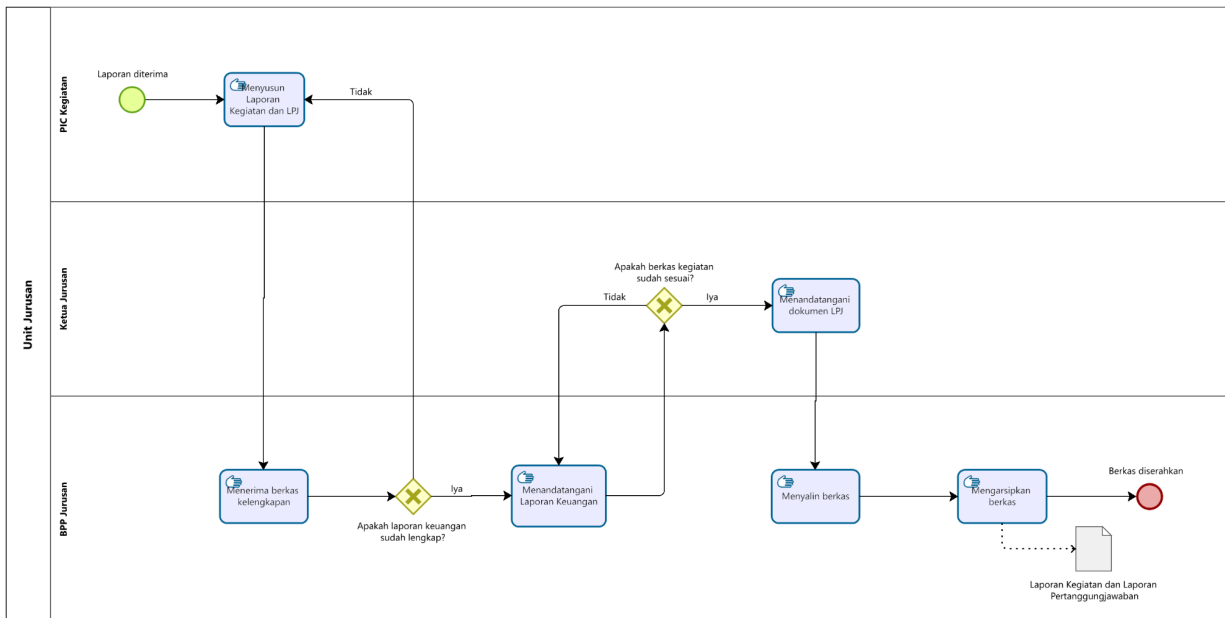
Pada simulasi level 3, menunjukkan informasi utilisasi sumber daya dan analisis waktu tunggu dalam proses bisnis. Tabel pertama menunjukkan ketiga resource yang terlibat dalam proses ini, yaitu Ketua Jurusan dengan tingkat utilisasi 63,72%, BPP Jurusan dengan utilisasi 79,65%, dan PIC Kegiatan dengan utilisasi 18,58%. Tingkat utilisasi BPP Jurusan yang paling tinggi mencapai 79,65% menunjukkan bahwa resource ini merupakan yang paling terbebani dan hampir terus-menerus sibuk sepanjang simulasi. Sementara itu, Ketua Jurusan dengan utilisasi 63,72% menunjukkan tingkat kesibukan yang cukup tinggi namun masih memiliki sekitar 36% kapasitas idle. PIC Kegiatan dengan utilisasi hanya 18,58% menunjukkan bahwa resource ini memiliki banyak waktu menganggur dengan sekitar 81% kapasitas yang masih tersedia untuk menangani pekerjaan lain.

Lalu pada tabel kedua yang menunjukkan detail waktu tunggu untuk setiap aktivitas, terlihat informasi yang sangat penting mengenai efisiensi proses. Secara keseluruhan, proses ini memiliki total waktu 150 menit dengan rata-rata 5 menit per instance, namun yang mengkhawatirkan adalah total time waiting for resource mencapai 34050 menit, yang jauh lebih besar dari total processing time. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar waktu dalam proses ini dihabiskan untuk menunggu resource tersedia, bukan untuk mengerjakan aktivitas itu sendiri. Aktivitas "Memparaf berkas" menunjukkan waktu tunggu resource yang tinggi dengan total 9160 menit dan rata-rata 305,33 menit per instance dengan standar deviasi 568,66 menit. Aktivitas "Menerima berkas" juga mengalami waktu tunggu yang signifikan dengan total 6026 menit dan rata-rata 200,87 menit per instance. Sementara aktivitas seperti "Mengecek berkas", "Mengirim susunan berkas", dan "Menerima berkas" yang kedua tidak menunjukkan waktu tunggu resource yang berarti, mengindikasikan bahwa resource yang menangani aktivitas-aktivitas tersebut relatif tersedia dengan baik. Aktivitas dalam siklus revisi yaitu "Memberikan revisi berkas" dan "Mengerjakan revisi berkas" menunjukkan waktu tunggu yang lebih tinggi dengan masing-masing 9135 menit dan 60 menit total, yang menunjukkan bahwa ketika kasus memerlukan revisi, terjadi penundaan yang cukup signifikan untuk mendapatkan resource yang tersedia.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 7 dan 8.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

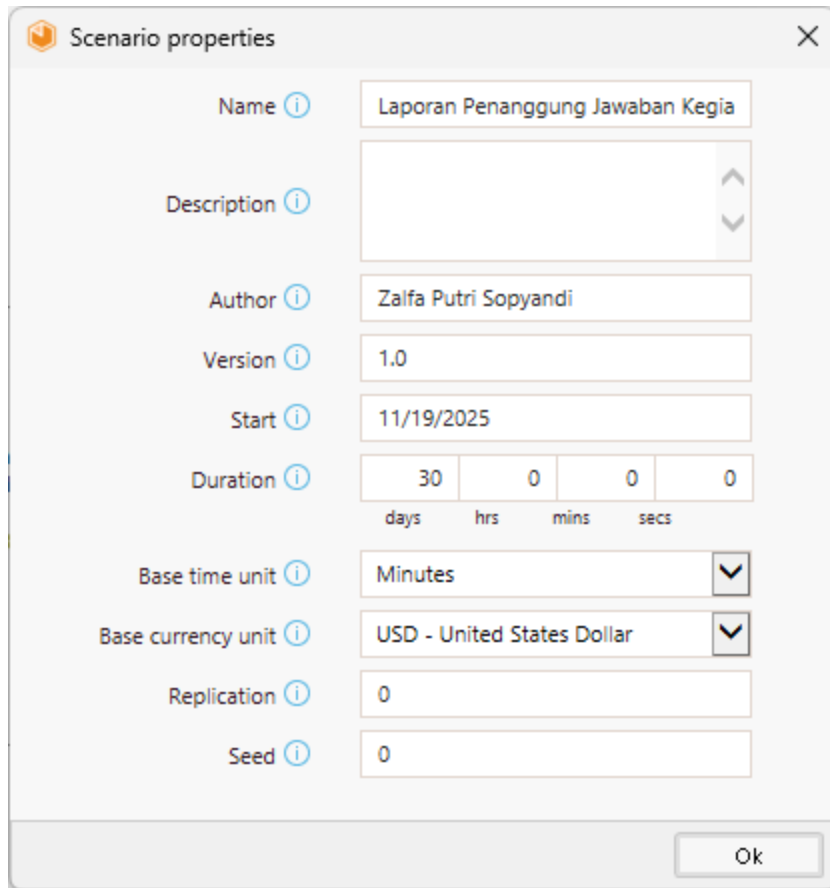
MODEL PROSES PERBAIKAN



Powered by
Isyapp
Modeler

SKENARIO SIMULASI

Durasi simulasi ditetapkan 30 hari karena proses pengelolaan laporan kegiatan umumnya berjalan dalam siklus bulanan. Durasi ini cukup untuk menangkap seluruh alur proses termasuk kemungkinan perulangan akibat dokumen yang belum lengkap, sehingga analisis terhadap waktu penyelesaian, beban kerja, dan bottleneck menjadi representatif dan akurat untuk perbaikan proses.



The image shows a 'Scenario properties' dialog box with the following fields:

- Name:** Laporan Penanggung Jawaban Kegiat
- Description:** (empty text area)
- Author:** Zalfa Putri Sopyandi
- Version:** 1.0
- Start:** 11/19/2025
- Duration:** 30 days, 0 hrs, 0 mins, 0 secs
- Base time unit:** Minutes
- Base currency unit:** USD - United States Dollar
- Replication:** 0
- Seed:** 0

An 'Ok' button is located at the bottom right.

HASIL SIMULASI LEVEL 1 - PROCESS VALIDATION

Name	Type	Instances completed
Unit Jurusan	Process	100
Menandatangani Laporan Keuangan	Task	104
Apakah laporan keuangan sudah lengkap?	Gateway	107
Berkas diserahkan	End event	100
Apakah berkas kegiatan sudah sesuai?	Gateway	104
Laporan diterima	Start event	100
Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ	Task	107
Menandatangani dokumen LPJ	Task	100
Menyalin berkas	Task	100
Menerima berkas kelengkapan	Task	107
Mengarsipkan berkas	Task	100

Berdasarkan hasil simulasi Level 1, dapat disimpulkan bahwa model proses telah mengalami perbaikan dan optimalisasi yang signifikan. Simulasi dijalankan dengan 100 token yang dimulai dari Start Event "Laporan diterima" dan berhasil mencapai End Event "Berkas diserahkan" tanpa error. Proses

berjalan dengan alur yang lebih efisien dan terstruktur, di mana sebagian besar task memiliki jumlah instances completed yang proporsional, yaitu 100 instance untuk task-task standar seperti "Unit Jurusan", "Menandatangani dokumen LPJ", "Menyalin berkas", "Mengarsipkan berkas", dan End Event. Sementara itu, beberapa task seperti "Menandatangani Laporan Keuangan" (104 instance), "Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ" (107 instance), dan "Menerima berkas kelengkapan" (107 instance) memiliki jumlah sedikit lebih tinggi, mengindikasikan adanya iterasi minor yang masih terkontrol. Gateway "Apakah laporan keuangan sudah lengkap?" menunjukkan 107 instance dan "Apakah berkas kegiatan sudah sesuai?" sebanyak 104 instance, yang menggambarkan fungsi validasi dalam proses berjalan dengan baik dan seimbang.

Jika dibandingkan dengan hasil simulasi Modul 7 dan 8, terlihat adanya perbaikan signifikan pada Modul 10. Pada Modul 7 dan 8, beberapa task memiliki jumlah instance yang sangat tinggi hingga 118, menunjukkan perulangan proses yang berlebihan akibat ketidaklengkapan dokumen. Sebaliknya, pada Modul 10, perulangan tersebut berhasil diminimalkan dengan jumlah instance yang lebih rendah dan merata (100-107 instance), mengindikasikan bahwa proses telah menjadi lebih efisien dan linear dengan tingkat kesalahan atau penolakan yang jauh lebih kecil.

HASIL SIMULASI LEVEL 2 - TIME ANALYSIS

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
Unit Jurusan	Process	100	100	2160	3660	2272.2	227220
Menandatangani Laporan Keuangan	Task	104	104	180	180	180	18720
Apakah laporan keuangan sudah lengkap?	Gateway	107	107				
Berkas diserahkan	End event	100					
Apakah berkas kegiatan sudah sesuai?	Gateway	104	104				
Laporan diterima	Start event	100					
Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ	Task	107	107	1440	1440	1440	154080
Menandatangani dokumen LPJ	Task	100	100	300	300	300	30000
Menyalin berkas	Task	100	100	120	120	120	12000
Menerima berkas kelengkapan	Task	107	107	60	60	60	6420
Mengarsipkan berkas	Task	100	100	60	60	60	6000

Berdasarkan hasil simulasi Level 2, proses di Unit Jurusan menunjukkan kinerja yang sangat efisien dengan tingkat penyelesaian yang optimal. Dari 100 instance yang dimulai, seluruh 100 instance berhasil diselesaikan hingga mencapai end event tanpa ada kasus yang tertinggal. Analisis waktu menunjukkan proses memiliki waktu minimum 2.160 menit (sekitar 1,5 hari) dan waktu maksimum 3.660 menit (sekitar 2,5 hari), dengan waktu rata-rata per instance sebesar 2.272,2 menit (sekitar 38 jam atau 1,6 hari). Waktu total untuk menyelesaikan seluruh proses mencapai 227.220 menit. Distribusi waktu pada setiap aktivitas cukup seragam dan terkontrol dengan baik, di mana task "Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ" memerlukan waktu paling lama yaitu 1.440 menit (1 hari) per instance dengan total waktu 154.080 menit untuk 107 instance, menjadikannya aktivitas yang paling signifikan dalam proses. Sementara itu, aktivitas lain seperti "Menandatangani Laporan Keuangan" (180 menit), "Menandatangani dokumen LPJ" (300 menit), "Menyalin berkas" (120 menit), "Menerima berkas kelengkapan" (60 menit), dan "Mengarsipkan berkas" (60 menit) menunjukkan durasi yang relatif singkat dan efisien, mengindikasikan bahwa proses berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Jika dibandingkan dengan hasil simulasi Modul 7 dan 8, terdapat perbaikan yang sangat signifikan pada Modul 10. Pada Modul 7 dan 8, dari 100 instance hanya 99 yang selesai dengan waktu rata-rata 19.348,28 menit (13,4 hari) dan total waktu 1.944.300 menit, serta terdapat bottleneck serius pada task "Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ" yang membutuhkan 14.400 menit (10 hari). Sebaliknya, pada Modul 10, seluruh 100 instance berhasil diselesaikan dengan waktu rata-rata hanya 2.272,2 menit (1,6 hari) dan total waktu 227.220 menit, menunjukkan pengurangan waktu proses hingga sekitar 88% atau hampir 9 kali lebih cepat, dengan bottleneck yang berhasil diminimalkan menjadi hanya 1.440 menit (1 hari) per instance.

HASIL SIMULASI LEVEL 3 - RESOURCE ANALYSIS

Kuantitas yang dibutuhkan untuk semua sumber daya dan task/aktivitas dari proses yang diperbaiki

Activity	Resource	Quantity
<i>Label task</i>	<i>Nama resource</i>	<i>Kuantitas</i>

Estimasi waktu proses (processing time) dalam menit untuk semua task/aktivitas dari proses yang diperbaiki. Untuk satuan processing time

Activity	Processing time	Day/Hour/Min/Second*
Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ	24	Hour
Menerima berkas kelengkapan	1	Hour
Menandatangani Laporan Keuangan	3	Hour
Menandatangani dokumen	5	Hour

LPJ		
Menyalin berkas	2	Hour
Mengarsipkan berkas	1	Hour

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
PIC Kegiatan	100.00 %	0	0	0
BPP Jurusan	29.03 %	0	0	0
Ketua Jurusan	20.14 %	0	0	0

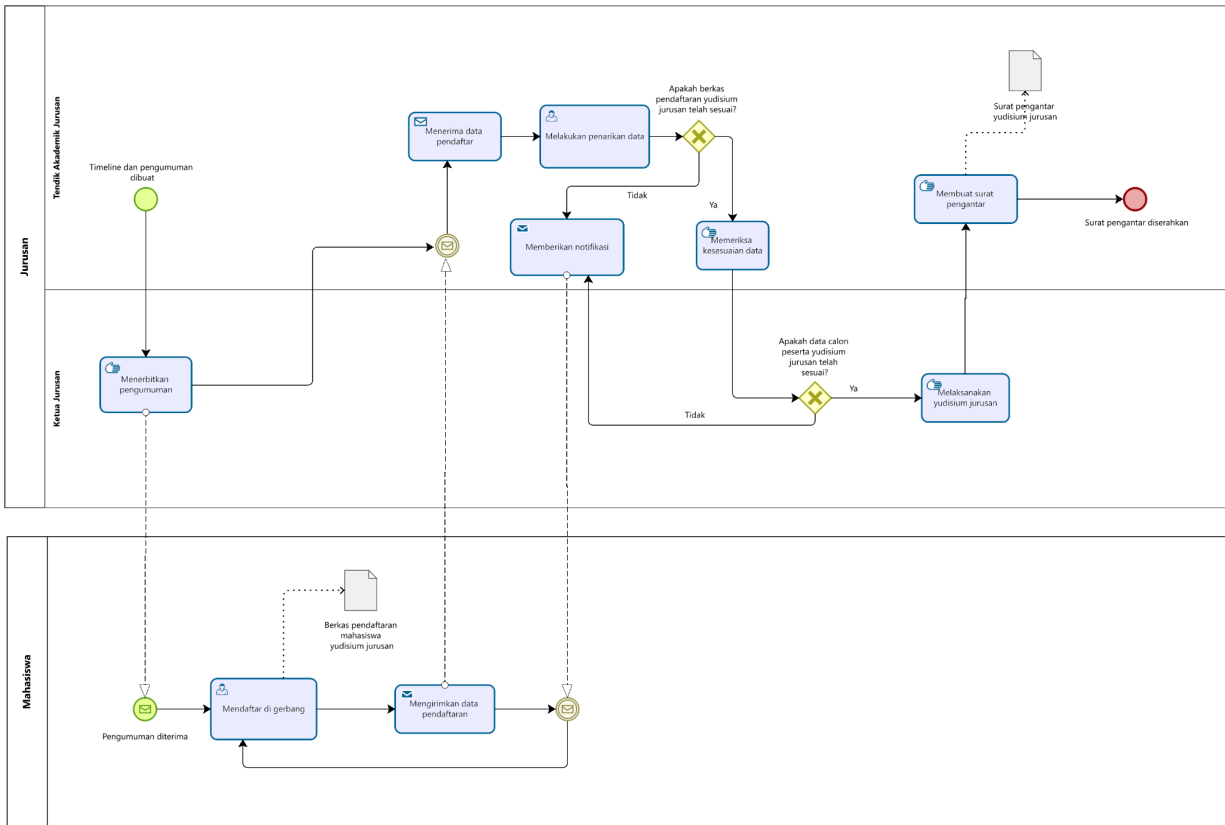
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Unit Jurusan	Process	29	100	2160	42340	22262,4137931034	688665					667275	0
Menandatangani Laporan Keuangan	Task	31	31	180	180	180	5580	0	0	0	0	0	0
Apakah laporan keuangan sudah selesai?	Gateway	29	29										
Berkas diserahkan	End event	29	29										
Apakah berkas kegiatan sudah selesai?	Gateway	31	31										
Laporan diterima	Start event	100											
Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ	Task	30	31	1440	43055	22247,5	667425	0	43050	21525	12835,0301908488	667275	0
Menandatangani dokumen LPJ	Task	29	29	300	300	300	8730	0	0	0	0	0	0
Menyalin berkas	Task	29	29	120	120	120	3480	0	0	0	0	0	0
Menerima berkas kelengkapan	Task	29	30	60	60	60	1740	0	0	0	0	0	0
Mengarsipkan berkas	Task	29	29	60	60	60	1740	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil simulasi Level 3, penggunaan sumber daya menunjukkan distribusi yang lebih seimbang dan efisien dibandingkan kondisi sebelumnya. Analisis utilization menunjukkan bahwa PIC Kegiatan tetap memiliki tingkat pemanfaatan maksimal sebesar 100,00%, mengindikasikan bahwa sumber daya ini masih bekerja pada kapasitas penuh tanpa waktu menganggur. Namun, terdapat perbaikan signifikan pada distribusi beban kerja sumber daya lainnya, di mana BPP Jurusan kini memiliki tingkat utilization sebesar 29,03% dan Ketua Jurusan sebesar 20,14%, menunjukkan bahwa kedua sumber daya ini memiliki kapasitas yang cukup besar dan tidak mengalami overload. Dari segi waktu proses berjalan dengan durasi minimum 2.160 menit dan maksimum 42.340 menit, dengan rata-rata 22.262,4137931034 menit per instance dan total waktu 688.665 menit untuk 29 instance yang diselesaikan. Aktivitas "Menyusun Laporan Kegiatan dan LPJ" masih menjadi aktivitas yang memerlukan waktu paling lama dengan rata-rata 22.247,5 menit per instance dan total 667.425 menit, namun tidak lagi mengalami waktu tunggu sumber daya yang signifikan. Aktivitas lain seperti "Menandatangani Laporan Keuangan" (300 menit), "Menandatangani dokumen LPJ" (300 menit), "Menyalin berkas" (120 menit), "Menerima berkas kelengkapan" (60 menit), dan "Mengarsipkan berkas" (60 menit) menunjukkan durasi yang konsisten tanpa waktu tunggu, mengonfirmasi bahwa sumber daya BPP Jurusan dan Ketua Jurusan tersedia dan siap melayani proses tanpa delay.

Jika dibandingkan dengan hasil simulasi Modul 7 dan 8, terdapat peningkatan signifikan pada Modul 10 dalam hal distribusi beban kerja dan eliminasi waktu tunggu. Pada Modul 7 dan 8, PIC Kegiatan memiliki utilization 100% yang menyebabkan bottleneck dengan waktu tunggu rata-rata 21.592,5 menit, sementara BPP Jurusan hanya 3,36% dan Ketua Jurusan 0,05%, menunjukkan ketidakseimbangan ekstrem. Sebaliknya, pada Modul 10, distribusi beban kerja menjadi jauh lebih baik dengan BPP Jurusan meningkat menjadi 29,03% dan Ketua Jurusan 20,14%, serta waktu tunggu sumber daya berhasil diminimalkan drastis, mengindikasikan bahwa intervensi seperti penambahan staf atau redistribusi tugas telah berhasil mengurangi bottleneck dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan.

YUDISIUM JURUSAN

MODEL PROSES PERBAIKAN



SKENARIO SIMULASI

Scenario properties

Name ⓘ

Yudisium Jurusan

Description ⓘ

Author ⓘ

Devina Dian Saputri

Version ⓘ

1.0

Start ⓘ

11/19/2025

Duration ⓘ

300000

dayshrsminssecs

Base time unit ⓘ

Minutes

Base currency unit ⓘ

USD - United States Dollar

Replication ⓘ

0

Seed ⓘ

0

Ok

Durasi simulasi ditetapkan selama 30 hari karena proses yudisium jurusan umumnya mengikuti siklus kerja bulanan, mulai dari pengumpulan berkas hingga verifikasi akhir. Periode ini dianggap cukup untuk merepresentasikan seluruh tahapan yang terjadi, termasuk kemungkinan revisi dokumen dan variasi jumlah pengajuan, sehingga hasil simulasi mencerminkan kondisi operasional yang realistis.

HASIL SIMULASI LEVEL 1 - PROCESS VALIDATION

Jurusan		
Name	Type	Instances completed
Jurusan	Process	100
Timeline dan pengumuman dibuat	Start event	100
Menerbitkan pengumuman	Task	100
Apakah berkas pendaftaran yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	100
Menerima data pendaftar	Task	100
Apakah data calon peserta yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	92
Melaksanakan yudisium jurusan	Task	77
Membuat surat pengantar	Task	77
Surat pengantar diserahkan	End event	77
Melakukan penarikan data	Task	100
Memeriksa kesesuaian data	Task	92
MessageIntermediate	Intermediate event	100
Memberikan notifikasi	Task	23

Mahasiswa		
Name	Type	Instances completed
Mahasiswa	Process	0
Mendaftar di gerbang	Task	123
Mengirimkan data pendaftaran	Task	123
Pengumuman diterima	Start event	100
MessageIntermediate	Intermediate event	23

Berdasarkan tabel Jurusan, proses dimulai dari Start Event “Timeline dan Pengumuman Dibuat” dengan 100 instance, yang menunjukkan terdapat 100 mahasiswa yang menerima pengumuman. Seluruh tahapan awal seperti “Menerbitkan Pengumuman”, “Apakah Berkas Pendaftaran Yudisium Jurusan Telah Sesuai?”, dan “Menerima Data Pendaftar” juga memiliki 100 instance, artinya seluruh mahasiswa berhasil masuk ke sistem tanpa hambatan awal. Namun, pada gateway “Apakah Data Calon Peserta Yudisium Jurusan Telah Sesuai?” hanya 92 instance yang lolos, menunjukkan terdapat 8 mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan data.

Selanjutnya, dari 92 mahasiswa yang lolos verifikasi, hanya 77 mahasiswa yang dapat melanjutkan ke proses “Melaksanakan Yudisium Jurusan” dan “Membuat Surat Pengantar”, serta mencapai End Event “Surat Pengantar Diserahkan”. Hal ini menunjukkan terdapat 15 mahasiswa tambahan yang tidak lolos pada tahap lanjutan. Dengan demikian, total mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan proses hingga akhir berjumlah 23 orang, yang seluruhnya tercatat pada task “Memberikan Notifikasi” sebanyak 23 instance. Nilai ini juga sesuai dengan Message Intermediate yang bernilai 23, yang menandakan adanya pengiriman pemberitahuan kepada mahasiswa yang belum memenuhi syarat.

Berdasarkan tabel Mahasiswa, terlihat adanya 123 instance pada task “Mendaftar di Gerbang” dan “Mengirimkan Data Pendaftaran”, yang lebih besar dari 100. Kelebihan ini menunjukkan adanya penambahan atau pengulangan proses pendaftaran oleh mahasiswa, baik karena perbaikan data, pengunggahan ulang berkas, maupun perubahan informasi yang diminta oleh pihak jurusan. Sementara itu, Start Event “Pengumuman Diterima” tetap berjumlah 100, yang menegaskan bahwa hanya terdapat

100 mahasiswa awal, sedangkan angka 123 mencerminkan aktivitas tambahan akibat revisi data mahasiswa, bukan penambahan mahasiswa baru.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 6, 7 dan 8.

HASIL SIMULASI LEVEL 2 - TIME ANALYSIS

Jurusan							
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
Jurusan	Process	100	100	165	420	379.35	34435
Timeline dan pengumuman dibuat	Start event	100					
Menerbitkan pengumuman	Task	100	100	60	60	60	6000
Apakah berkas pendaftaran yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	100	100				
Menerima data pendaftar	Task	100	100	5	5	5	500
Apakah data calon peserta yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	92	92				
Melaksanakan yudisium jurusan	Task	77	77	120	120	120	9240
Membuat surat pengantar	Task	77	77	20	20	20	1540
Surat pengantar diserahkan	End event	77					
Melakukan penarikan data	Task	100	100	60	60	60	6000
Memeriksa kesesuaian data	Task	92	92	120	120	120	11040
MessageIntermediate	Intermediate event	100	100				
Memberikan notifikasi	Task	23	23	5	5	5	115

Mahasiswa							
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
Mahasiswa	Process	0	100	-1	-1	0	4305
Mendaftar di gerbang	Task	123	123	30	30	30	3690
Mengirimkan data pendaftaran	Task	123	123	5	5	5	615
Pengumuman diterima	Start event	100					
MessageIntermediate	Intermediate event	23	123				

Berdasarkan sisi Jurusan, waktu proses terlama terdapat pada task “Melaksanakan Yudisium Jurusan” dengan rata-rata 120 menit dan total waktu 9.240 menit untuk 77 instance. Proses lain yang juga memerlukan waktu cukup besar adalah “Memeriksa Kesesuaian Data”, yang memiliki rata-rata waktu 120 menit dan total 11.040 menit untuk 92 instance, sehingga proses ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bottleneck utama dalam alur. Selain itu, task “Menerbitkan Pengumuman” dan “Melakukan Penarikan Data” sama-sama memiliki rata-rata waktu 60 menit dengan total waktu masing-masing 6.000 menit. Task “Menerima Data Pendaftar” hanya memerlukan waktu 5 menit, sementara “Memberikan Notifikasi” memiliki durasi rata-rata 5 menit dengan total waktu 115 menit untuk 23 kasus yang membutuhkan perbaikan.

Pada sisi Mahasiswa, task “Mendaftar di Gerbang” menjadi proses dengan durasi paling tinggi, yaitu rata-rata 30 menit dan total 3.690 menit dari 123 instance, yang menunjukkan bahwa proses pendaftaran perlu dilakukan berulang akibat adanya data yang belum lengkap. Task “Mengirimkan Data Pendaftaran” memiliki waktu rata-rata lebih singkat, yaitu 5 menit dengan total 615 menit. Start event “Pengumuman Diterima” tercatat sebanyak 100 instance, sedangkan message intermediate muncul pada 23 instance, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang harus menerima notifikasi karena data belum memenuhi syarat.

Secara keseluruhan, analisis waktu pada Level 2 menunjukkan bahwa proses verifikasi data dan pendaftaran mahasiswa merupakan tahapan yang paling memakan waktu, sementara proses akhir seperti pembuatan dan penyerahan surat pengantar berlangsung relatif cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa kelengkapan dan akurasi data pada tahap awal pendaftaran sangat berpengaruh terhadap efisiensi keseluruhan proses yudisium.

Selanjutnya, terdapat perubahan pada time analysis. Pada Modul 10, waktu setiap proses jadi

jauh lebih cepat dibandingkan Modul 7 dan 8. Contohnya, proses “Melaksanakan Yudisium Jurusan” dan “Memeriksa Kesesuaian Data” yang sebelumnya membutuhkan berjam-jam, sekarang hanya memakan waktu sekitar 120 menit. Di sisi mahasiswa, waktu pendaftaran juga turun drastis dari ribuan menit menjadi hanya 30 menit.

Perbaikan ini terjadi karena data yang dikirim mahasiswa sudah lebih lengkap, sehingga jurusan tidak perlu lagi mengulang pengecekan berkali-kali. Alurnya jadi lebih lancar, tidak banyak hambatan, dan proses keseluruhan menjadi lebih efisien dibandingkan modul sebelumnya.

HASIL SIMULASI LEVEL 3 - RESOURCE ANALYSIS

Kuantitas yang dibutuhkan untuk semua sumber daya dan task/aktivitas dari proses yang diperbaiki

Activity	Resource	Quantity
<i>Label task</i>	<i>Nama resource</i>	<i>Kuantitas</i>

Estimasi waktu proses (processing time) dalam menit untuk semua task/aktivitas dari proses yang diperbaiki. Untuk satuan processing time

Activity	Processing time	Day/Hour/Min/Second*
Menerbitkan pengumuman	1	Hour
Mendaftar di gerbang	30	Minute
Mengirimkan data pendaftar	5	Minute
Menerima data pendaftar	5	Minute
Melakukan penarikan data	1	Hour
Memberikan notifikasi	5	Minute
Memeriksa kesesuaian data	2	Hour

Melaksanakan Yudisium Jurusan	2	Hour
Membuat surat pengantar	20	Minute

Resource				
Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Tendik Akademik Jurusan	99.48 %	0	0	0
Ketua Jurusan	80.20 %	0	0	0
Mahasiswa	24.54 %	0	0	0

Jurusan													
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Jurusan	Process	100	100	1600	17760	13662.8	1362635					1329835	0
Timeline dan pengumuman dibuat	Start event	100											
Menerbitkan pengumuman	Task	100	100	60	5745	2838.9	283890	0	5685	2778.9	1646.94574591879	277890	0
Apakah berkas pendaftaran yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	100	100										
Menerima data pendafar	Task	100	100	5	3250	1519.4	151940	0	3245	1514.4	902.936398646106	151440	0
Apakah data calon peserta yudisium jurusan telah sesuai?	Gateway	84	84										
Melaksanakan yudisium jurusan	Task	72	72	120	5565	1793.81944444444	129155	0	5445	1673.81944444444	1961.19480537297	120515	0
Membuat surat pengantar	Task	72	72	315	4640	3337.08333333333	240270	295	4620	3317.08333333333	1187.63676113064	238830	0
Surat pengantar diserahkan	End event	72											
Melakukan penarikan data	Task	100	100	60	4660	2330.15	233015	0	4600	2270.15	1313.50379805313	227015	0
Memeriksa kesesuaian data	Task	84	84	125	4700	2920.41666666667	245315	5	4580	2800.41666666667	1401.13521328696	235235	0
MessageIntermediate event	Intermediate event	100	100										
Memberikan notifikasi	Task	28	28	410	4460	2823.21428571429	79050	405	4455	2818.21428571429	1209.41781617505	78910	0

Mahasiswa													
Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources (m)	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
Mahasiswa	Process	0	100	-1	-1	0	5095					615	0
Mendaftar di gerbang	Task	128	128	30	65	31.25	4000	0	35	1.25	4.84122918275927	160	0
Mengirimkan data pendaftaran	Task	128	128	5	40	8.5546875	1095	0	35	3.5546875	9.52284144976402	455	0
Pengumuman diterima	Start event	100											
MessageIntermediate event	Intermediate event	28	128										

Berdasarkan tabel Resource, tingkat pemanfaatan (utilization) tertinggi terdapat pada Tendik Akademik Jurusan sebesar 99,48%, diikuti oleh Ketua Jurusan sebesar 80,20%, sedangkan Mahasiswa memiliki tingkat pemanfaatan 24,54%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja terbesar berada pada Tendik Akademik Jurusan, terutama dalam aktivitas-aktivitas verifikasi dan pengolahan data, sementara Ketua Jurusan juga memiliki keterlibatan yang cukup tinggi pada proses pengambilan keputusan dan penerbitan dokumen. Semua resource memiliki total biaya sebesar 0 karena simulasi ini berfokus pada analisis waktu dan kinerja proses, bukan aspek finansial.

Pada sisi Jurusan, task “Menerbitkan Pengumuman” memiliki rata-rata waktu proses sebesar 2.838,9 menit dengan waktu tunggu resource mencapai total 277.890 menit. Hal ini mengindikasikan

adanya antrean panjang, terutama karena aktivitas tersebut membutuhkan peran Ketua Jurusan yang memiliki tingkat utilisasi tinggi. Task “Menerima Data Pendaftar” juga mencatat waktu proses yang besar dengan rata-rata 1.519,4 menit serta total waktu tunggu 151.440 menit. Task lain seperti “Melaksanakan Yudisium Jurusan” dan “Membuat Surat Pengantar” juga menunjukkan waktu proses yang tinggi, masing-masing dengan rata-rata 1.793,8 menit dan 3.337 menit, namun kontribusi waktu tunggu relatif lebih rendah. Aktivitas “Memeriksa Kesesuaian Data” menjadi salah satu proses yang paling signifikan dengan rata-rata waktu 2.920 menit dan total waktu tunggu 235.235 menit, menjadikan proses ini salah satu bottleneck utama.

Pada sisi Mahasiswa, task “Mendaftar di Gerbang” memiliki rata-rata waktu proses 31,25 menit dengan total waktu tunggu 160 menit. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar waktu mahasiswa dihabiskan pada proses pengiriman data dan menunggu verifikasi. Task “Mengirimkan Data Pendaftaran” memiliki rata-rata waktu 8,55 menit dan total waktu tunggu 455 menit, yang mencerminkan adanya antrean tambahan akibat pemrosesan berkas di jurusan. Message intermediate event tercatat pada 28 instance, menandakan mahasiswa yang harus melakukan perbaikan data sebelum proses dapat dilanjutkan.

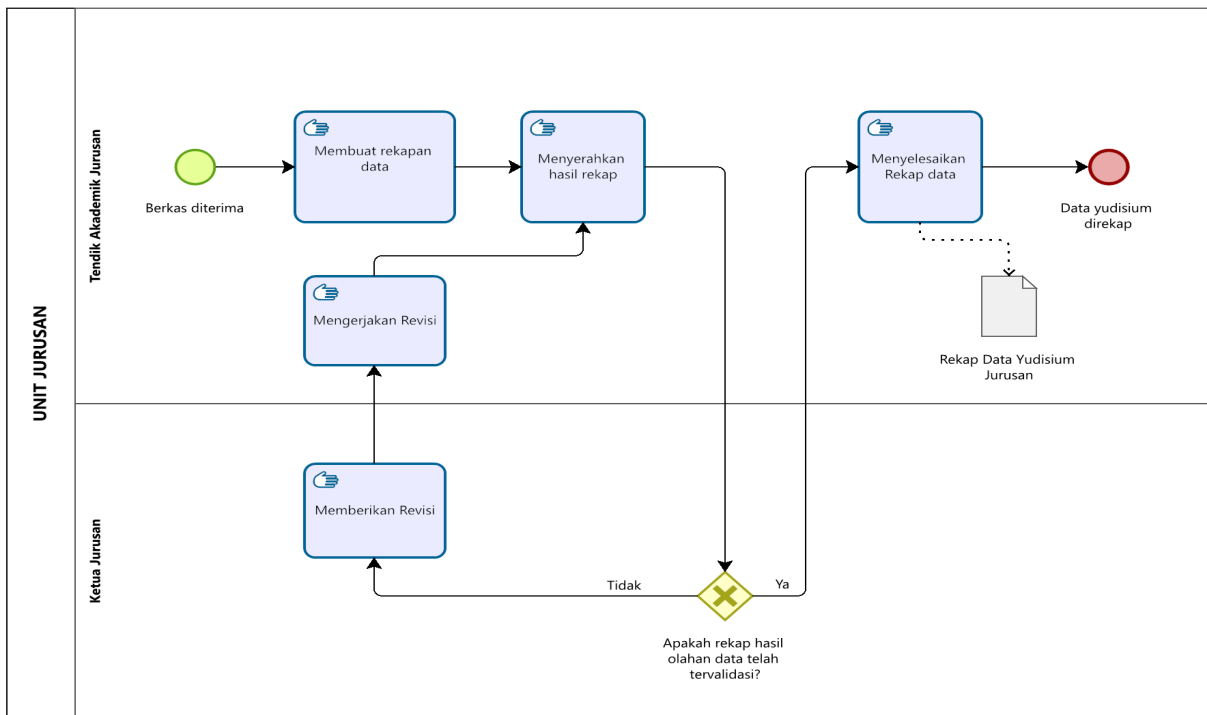
Secara keseluruhan, analisis Level 3 menunjukkan bahwa bottleneck utama terjadi pada aktivitas-aktivitas yang melibatkan proses verifikasi dan penerbitan dokumen, terutama yang memerlukan resource dengan tingkat utilisasi tinggi seperti Tendik Akademik Jurusan dan Ketua Jurusan. Tingginya waktu tunggu menunjukkan bahwa perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan beban kerja, peningkatan automasi pada tahap verifikasi data, serta pengoptimalan proses pendaftaran mahasiswa agar aliran proses berjalan lebih efisien dan tidak menumpuk pada titik tertentu.

Dibandingkan Modul 7 dan 8, Modul 10 menunjukkan peningkatan besar dalam distribusi beban kerja dan waktu tunggu. Pada Modul 7 dan 8, beban kerja menumpuk di Ketua Jurusan dan Mahasiswa, sedangkan Tendik hampir tidak digunakan. Akibatnya, banyak proses berlangsung lama, antrean tinggi, dan mahasiswa menunggu sangat lama untuk verifikasi. Pada Modul 10, kondisi ini berubah. Beban kerja berpindah lebih merata, terutama Tendik Akademik yang kini menjadi resource paling aktif. Hal ini membuat Ketua Jurusan tidak lagi menjadi titik kemacetan, sehingga waktu tunggu pada aktivitas penting seperti verifikasi data dan penerbitan pengumuman menjadi jauh lebih terkontrol. Mahasiswa juga mengalami antrean yang jauh lebih kecil karena proses verifikasi tidak lagi menumpuk pada satu resource.

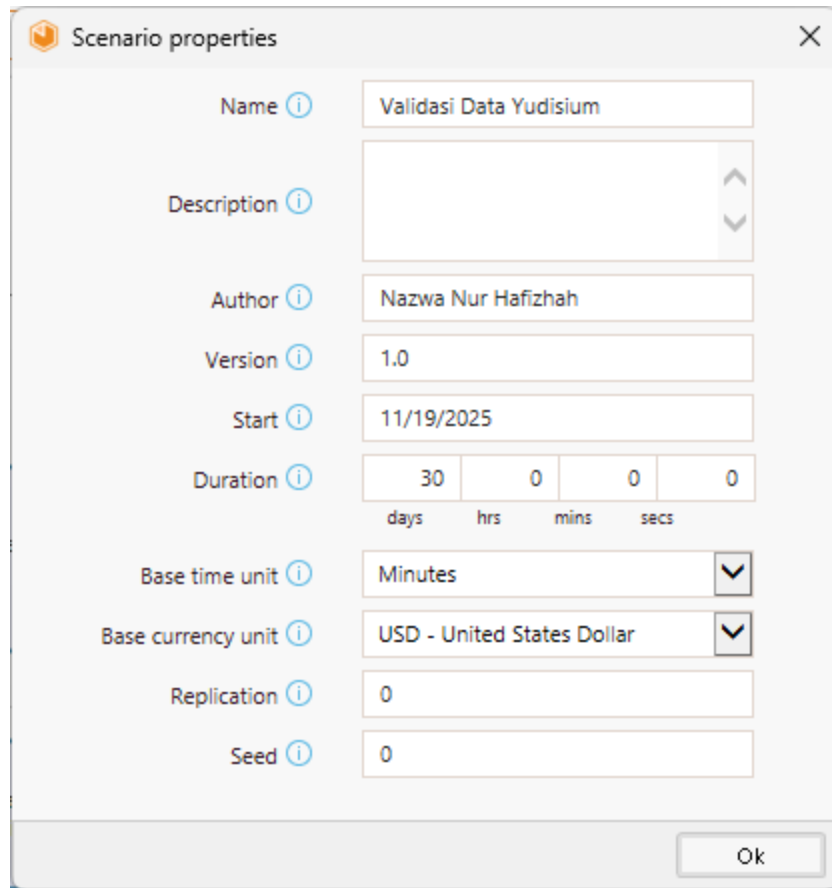
Perbaikan ini terjadi karena alur kerja menjadi lebih seimbang: tugas yang sebelumnya menumpuk pada Ketua Jurusan dialihkan ke Tendik, sehingga proses berjalan lebih lancar. Hasilnya, bottleneck berkurang, waktu tunggu menurun, dan aliran proses menjadi jauh lebih efisien dibandingkan modul sebelumnya.

VALIDASI DATA YUDISIUM

MODEL PROSES PERBAIKAN



SKENARIO SIMULASI



The image shows a 'Scenario properties' dialog box with the following fields:

- Name:** Validasi Data Yudisium
- Description:** (empty text area)
- Author:** Nazwa Nur Hafizhah
- Version:** 1.0
- Start:** 11/19/2025
- Duration:** 30 days, 0 hrs, 0 mins, 0 secs
- Base time unit:** Minutes
- Base currency unit:** USD - United States Dollar
- Replication:** 0
- Seed:** 0

An 'Ok' button is located at the bottom right.

HASIL SIMULASI LEVEL 1 - PROCESS VALIDATION

LEVEL 1

Name	Type	Instances completed
UNIT JURUSAN	Process	100
Berkas diterima	Start event	100
Membuat rekap data	Task	100
Menyerahkan hasil rekap	Task	119
Apakah rekap hasil olahan data telah tervalidasi?	Gateway	119
Menyelesaikan Rekap data	Task	100
Data yudisium direkap	End event	100
Memberikan Revisi	Task	19
Mengerjakan Revisi	Task	19

Dari hasil simulasi, didapat hasil instances (token) yang berbeda pada setiap aktivitas. Token dimulai dari 100 instances pada start event "Berkas diterima" dan berakhir dengan 100 instances pada end event "Data yudisium direkap". Namun, terdapat perbedaan jumlah token pada beberapa aktivitas di tengah proses. Hal ini terlihat jelas pada gateway "Apakah rekap hasil olahan data telah tervalidasi?" yang memiliki 119 instances, lebih tinggi dari aktivitas sebelumnya. Perbedaan ini menunjukkan adanya loop atau pengulangan proses akibat data yang belum tervalidasi, sehingga sebagian token kembali ke aktivitas sebelumnya untuk dilakukan revisi. Aktivitas "Memberikan Revisi" tercatat memiliki 19 instances

dan "Mengerjakan Revisi" juga 19 instances, yang menunjukkan bahwa terdapat 19 kasus dari 100 yang memerlukan proses revisi sebelum data dapat divalidasi dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Meskipun terjadi pengulangan di tengah proses, pada akhirnya seluruh 100 token berhasil menyelesaikan alur proses hingga end event, yang menandakan bahwa model proses bisnis valid dan dapat menangani skenario pengulangan dengan baik.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 6, 7 dan 8.

HASIL SIMULASI LEVEL 2 - TIME ANALYSIS

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)
UNIT JURUSAN	Process	100	100	60	105	66.75	6675
Berkas diterima	Start event	100					
Membuat rekapan data	Task	100	100	15	15	15	1500
Menyerahkan hasil rekap	Task	115	115	15	15	15	1725
Apakah rekap hasil olahan data telah tervalidasi?	Gateway	115	115				
Menyelesaikan Rekap data	Task	100	100	30	30	30	3000
Data yudisium direkap	End event	100					
Memberikan Revisi	Task	15	15	15	15	15	225
Mengerjakan Revisi	Task	15	15	15	15	15	225

Dari hasil simulasi, terlihat bahwa proses dimulai dengan 100 instances pada start event "Berkas diterima" dan berakhir dengan 100 instances pada end event "Data yudisium direkap", dengan total waktu keseluruhan sebesar 56.775 menit. Pada aktivitas "Membuat rekapan data" dan "Menyerahkan hasil rekap", masing-masing memproses 100 instances dengan waktu minimum, maksimum, rata-rata, dan total yang tercatat sebagai "t/s" (tidak signifikan atau sangat kecil), menunjukkan bahwa kedua aktivitas ini memiliki durasi yang sangat singkat. Gateway "Apakah rekap hasil olahan data telah tervalidasi?" mencatat 115 instances started, lebih tinggi dari aktivitas sebelumnya (100 instances). Hal ini mengindikasikan adanya loop atau pengulangan sebanyak 15 kali akibat data yang belum tervalidasi dan perlu dikembalikan untuk revisi. Aktivitas "Memberikan Revisi" dan "Mengerjakan Revisi" masing-masing memproses 15 instances dengan waktu minimum, maksimum, rata-rata, dan total masing-masing t/s, t/s, t/s, dan 225 menit untuk memberikan revisi, serta waktu yang sama untuk mengerjakan revisi. Total waktu 225 menit untuk setiap aktivitas revisi menunjukkan bahwa proses revisi memerlukan waktu tambahan yang cukup signifikan dalam keseluruhan proses. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pengulangan pada 15 kasus, seluruh 100 token berhasil menyelesaikan proses hingga end event dengan total waktu 56.775 menit, yang menunjukkan bahwa model proses dapat menangani loop dengan baik namun dengan penambahan waktu yang cukup besar akibat proses revisi.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 7 dan 8.

HASIL SIMULASI LEVEL 3 - RESOURCE ANALYSIS

Kuantitas yang dibutuhkan untuk semua sumber daya dan task/aktivitas dari proses yang diperbaiki

Activity	Resource	Quantity
<i>Label task</i>	<i>Nama resource</i>	<i>Kuantitas</i>

Estimasi waktu proses (processing time) dalam menit untuk semua task/aktivitas dari proses yang diperbaiki. Untuk satuan processing time

Activity	Processing time	Day/Hour/Min/Second*

Resource	Utilization	Total fixed cost	Total unit cost	Total cost
Ketua Jurusan	7.57 %	0	0	0
Tendik Akademik Jurusan	98.42 %	0	0	0

Name	Type	Instances complete	Instances started	Min. time (m)	Max. time (m)	Avg. time (m)	Total time (m)	Min. time waiting resource (m)	Max. time waiting resource (m)	Avg. time waiting for resource (m)	Standard deviation waiting resources	Total time waiting resource (m)	Total fixed cost
UNIT JURUSAN	Process	100	100	65	1355	765.5	76550					10190	0
Berkas diterima	Start event	100											
Pembuatan rekapan data	Task	100	100	75	360	194.95	19495	0	245	193.55	503.496606124952	16995	0
Menyampaikan hasil rekap	Task	100	100	75	365	251.491481481481	251760	0	250	236.491481481481	111.78322350763	25540	0
Apakah revisi hasil rekapan data telah selesai?	Decision	100	100										
Menyampaikan Rekap data	Task	100	100	90	380	288.45	28845	0	290	256.45	601.24307010454	25645	0
Data rekapan dikirim	End event	100											
Pembelian Revisi	Task	0	0	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0
Mengajukan Revisi	Task	0	0	100	355	271.25	0	65	340	256.25	54.430860952001	2050	0

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya tertinggi berada pada Tendik Akademik Jurusan sebesar 98,42%, sedangkan Ketua Jurusan hanya sebesar 7,57%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja utama berada pada Tendik Akademik Jurusan, sementara keterlibatan Ketua Jurusan relatif rendah. Pada proses Unit Jurusan, diperoleh waktu proses minimum sebesar 65 menit, maksimum sebesar 1.355 menit, dan rata-rata sebesar 765,5 menit dengan total waktu 76.550 menit. Aktivitas yang memiliki waktu tunggu terbesar adalah menyelesaikan rekap data dengan total waktu tunggu 25.645 menit serta menyerahkan hasil rekap dengan total waktu tunggu 25.540 menit, yang menunjukkan terjadinya antrean cukup tinggi pada tahap pengolahan dan validasi data. Sementara itu, aktivitas mengerjakan revisi juga mengalami waktu tunggu yang cukup besar dengan total waktu tunggu 2.050

menit. Secara umum, hasil simulasi Level 3 menunjukkan bahwa titik kemacetan utama berada pada aktivitas rekap dan validasi data di pihak Unit Jurusan, yang dipengaruhi oleh tingginya pemanfaatan sumber daya Tendik Akademik Jurusan.

Pada simulasi level ini tidak ada perubahan dari modul 7 dan 8.